

물리학 2 대표문제 풀이 및 최종 답

계산에는 다음 상수를 사용하였다. 방향은 각 문제의 그림을 기준으로 표시하였다.

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}, \quad e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

28 장

6. 단극발전기

원판의 각속도와 반지름 방향 속력은 다음과 같다.

$$\omega = 2\pi f, \quad v = \omega r$$

$$\frac{F}{q} = vB = \omega \left(\frac{R}{2}\right)B = (2\pi \times 4000)(0.125)(0.0600) = 1.88 \times 10^2 \text{ N/C}$$

전하 분리에 의한 기전력은 중심에서 가장자리까지 적분한다.

$$\varepsilon = \int_0^R \omega r B \, dr = \frac{1}{2} B \omega R^2$$

$$\varepsilon = \frac{1}{2} (0.0600)(2\pi \times 4000)(0.250)^2 = 47.1 \text{ V}, \quad P = I\varepsilon$$

답 (a) 위쪽, (b) 원판의 바깥쪽

$$\frac{F}{q} = 1.88 \times 10^2 \text{ N/C}$$

$$\varepsilon = 47.1 \text{ V}, \quad P = 2.36 \times 10^3 \text{ W}$$

13. 자기장 속의 입자

입자는 아래쪽으로 들어가 왼쪽으로 휜다. 자기장이 종이 바깥쪽일 때 로런츠 힘의 방향을 적용하면 입자는 양성자이다.

$$T = 2(212 \text{ ns}) = 424 \text{ ns}$$

$$B = \frac{2\pi m_p}{eT} = \frac{\pi m_p}{e(212 \text{ ns})} = 0.155 \text{ T}$$

원운동 주기는 속력과 무관하므로, 초기 운동에너지를 2.00 배로 하여도 반바퀴 시간은 변하지 않는다.

답 (a) 양성자

$$B = 0.155 \text{ T}$$

$$(b) \quad t = 212 \text{ ns}$$

29. 두 동심 고리의 자기쌍극자모멘트

그래프에서 두 번째 고리의 모멘트는 첫 번째 고리와 반대 방향으로 작용한다.

$$\mu_{\text{net}} = \mu_s - 2\mu_s \left(\frac{i_2}{i_{2s}}\right) = \mu_s \left[1 - 2\left(\frac{7.0}{10.0}\right)\right]$$

답

$$|\mu_{net}| = 0.400\mu_s = 1.60 \times 10^{-5} A \cdot m^2$$

32. 전자에 작용하는 전기장

전자가 등속 직선운동하려면 알짜 힘이 0 이어야 한다.

$$q(E + v \times B) = 0, \quad E = -v \times B$$

$$v \times B = (100i) \times (-5.00k) = +500j \text{ V/m}$$

답

$$E = -5.00 \times 10^2 j \text{ V/m}$$

35. 사이클로트론

사이클로트론의 공명 조건과 출구에서의 운동에너지를 사용한다.

$$f = \frac{eB}{2\pi m_p}, \quad K = \frac{e^2 B^2 R^2}{2m_p}$$

$$B = \frac{2\pi m_p f}{e} = 1.18 \text{ T}, \quad K = \frac{1}{2} m_p (2\pi f R)^2 = 3.00 \times 10^{-12} \text{ J}$$

답

$$(a) B = 1.18 \text{ T}$$

$$(b) K = 3.00 \times 10^{-12} \text{ J} = 18.8 \text{ MeV}$$

$$(c) f = 3.22 \times 10^7 \text{ Hz} = 32.2 \text{ MHz}$$

$$(d) K = 9.60 \times 10^{-12} \text{ J} = 59.9 \text{ MeV}$$

44. 전자빔과 속기관

$$v = \sqrt{\frac{2K}{m}}, \quad r = \frac{mv}{eB} = \frac{\sqrt{2mK}}{eB}$$

전자빔이 금속판에 닿지 않으려면 반지름이 허용 거리보다 작거나 같아야 한다.

$$r \leq d \Rightarrow B \geq \frac{\sqrt{2mK}}{ed}$$

전자빔은 오른쪽으로 진행하고 위쪽으로 휘어야 한다. 전자는 음전하이므로 자기장은 종이 바깥쪽이다.

답 (b) 종이 바깥쪽

$$(a) B \geq \sqrt{\frac{2mK}{e^2 d^2}}$$

53. 꺾인 도선의 알짜 자기력

균일한 자기장에서는 전체 힘을 도선 벡터의 합으로 계산할 수 있다. 두 도선 벡터의 합은 x 방향 길이 L 이다.

$$F = I(\sum L) \times B = I(Li) \times B$$

답

$$(a) \quad F = -5.20 \times 10^{-4} j \, N$$

$$(b) \quad F = 0 \, N$$

54. 평행 선로 위의 도선

도선에 작용하는 힘은 일정하므로 가속도도 일정하다.

$$a = \frac{idB}{m} = \frac{(9.13 \times 10^{-3})(2.56 \times 10^{-2})(42.0 \times 10^{-3})}{36.9 \times 10^{-6}} = 0.266 \, m/s^2$$

$$v = at = (0.266)(61.1 \times 10^{-3}) = 1.63 \times 10^{-2} \, m/s$$

답 (b) 그림의 $i \times B$ 방향인 오른쪽

$$(a) \quad v = 1.63 \times 10^{-2} \, m/s$$

56. 양성자 중양성자 알파입자

같은 퍼텐셜차를 지나면 얻는 운동에너지는 전하량에 비례한다.

$$K = qV, \quad K_p = K_d = eV, \quad K_\alpha = 2eV$$

$$r = \frac{\sqrt{2mK}}{qB} \propto \sqrt{\frac{m}{q}}$$

답

$$(a) \quad \frac{K_p}{K_\alpha} = \frac{1}{2}$$

$$(b) \quad \frac{K_d}{K_\alpha} = \frac{1}{2}$$

$$(c) \quad r_d = 14.1 \, cm$$

$$(d) \quad r_\alpha = 14.1 \, cm$$

60. 가속 전자와 원운동 반지름

$$eV = \frac{1}{2}mv^2, \quad r = \frac{mv}{eB} = \left(\frac{\sqrt{2m/e}}{B}\right)\sqrt{V}$$

그래프에서 기울기를 읽으면 다음과 같다.

$$\sqrt{V} = 40.0 \, V^{0.5}, \quad r = 0.750r_s = 4.50 \, mm$$

$$\frac{r}{\sqrt{V}} = 1.125 \times 10^{-4} \frac{m}{\sqrt{V}}, \quad B = \frac{\sqrt{2m/e}}{r/\sqrt{V}}$$

답

$$B = 3.00 \times 10^{-2} \, T = 30.0 \, mT$$

29 장

2. 원호 도선의 중심 자기장

반지름 방향 직선 도선은 중심에서 자기장을 만들지 않는다. 원호가 만드는 중심 자기장은 다음과 같다.

$$B = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R}$$
$$B_{semi} = B_{quarter} = \frac{\mu_0 I}{16}$$

두 원호가 만드는 장의 방향이 서로 반대이므로 서로 상쇄된다.

답

$$B_{net} = 0 \text{ T}$$

15. 두 긴 평행도선

점 P에서 각 도선까지의 거리는 $d/\sqrt{2}$ 이다.

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(d/\sqrt{2})}, \quad B = \frac{\mu_0 I}{\pi d}$$

두 자기장을 성분으로 합하면 x 또는 y 성분만 남는다.

답

$$(a) \quad B = -4.00 \times 10^{-4} i \text{ T}$$

$$(b) \quad B = -4.00 \times 10^{-4} j \text{ T}$$

18. 원호의 중심각

원호가 만드는 장과 긴 직선도선이 만드는 장은 서로 수직이다.

$$B^2 = B_1^2 + B_2^2$$

따라서 B^2 대 i_2^2 그래프의 절편과 기울기를 이용하여 원호 중심각을 구한다.

$$\varphi \approx 3.0 \text{ rad} \approx 170^\circ$$

답

$$\varphi \approx 3.0 \text{ rad} \approx 170^\circ$$

23. 암페어 법칙의 선적분

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I_{enc}$$

경로의 진행방향에 대한 오른손 법칙으로 전류의 부호를 정한다. 경로 1 은 두 전류를 반대 부호로, 경로 2 는 첫 번째 전류를 두 번 같은 부호로 감는다.

답

$$(a) \quad -\mu_0(i_1 - i_2) = -3.77 \times 10^{-6} \text{ T} \cdot \text{m}$$

$$(b) \quad -\mu_0(2i_1 + i_2) = -1.51 \times 10^{-5} \text{ T} \cdot \text{m}$$

30. 전자석과 먼 축 위의 자기장

$$\mu = NIA, \quad A = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2$$

$$\mu = 300(5.2)\pi(0.0350)^2 = 6.00 \text{ A} \cdot \text{m}^2$$

먼 축 위에서 자기장을 사용하여 거리를 구한다.

$$B = \frac{\mu_0 \mu}{2\pi z^3} \quad (z \gg d)$$

답

$$(a) \quad \mu = 6.00 \text{ A} \cdot \text{m}^2$$

$$(b) \quad z = 0.622 \text{ m}$$

34. 구멍 뚫린 원통도선

실제 도선은 전류밀도가 J 인 짝 찬 원통과 반대 전류밀도의 작은 원통을 겹친 것으로 본다.

$$J = \frac{I}{\pi(a^2 - b^2)}, \quad B = \frac{\mu_0 J d}{2} = \frac{\mu_0 I d}{2\pi(a^2 - b^2)}$$

답

$$(a) \quad B = 1.53 \times 10^{-5} \text{ T}$$

$$(b) \quad b = 0: B = 1.31 \times 10^{-5} \text{ T}, \quad d = 0: B = 0 \text{ T}$$

45. 솔레노이드 속 전자

$$B = \mu_0 n I, \quad evB = \frac{mv^2}{r}$$

$$I = \frac{mv}{er\mu_0 n}, \quad v = 0.0267c, \quad n = 150 \text{ cm}^{-1} = 1.50 \times 10^4 \text{ m}^{-1}$$

답

$$I = 0.105 \text{ A}$$

47. 긴 직선도선의 자기장

$$dB_s = \frac{\mu_0 I ds}{4\pi y^2} = 90.0 \text{ pT}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi y}, \quad \frac{B}{dB_s} = \frac{2y}{ds}$$

$$B = (90.0 \text{ pT}) \left[\frac{2(2.50 \text{ cm})}{1.00 \mu\text{m}} \right]$$

답

$$B = 4.50 \times 10^{-6} \text{ T} = 4.50 \mu\text{T}$$

55. 토로이드

토로이드 내부의 자기장을 사용한다. 바깥 반지름은 20.0 cm 이다.

$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

답

$$(a) \quad B(0.150 \text{ m}) = 2.80 \times 10^{-4} \text{ T}$$

$$(b) \quad B(0.200 \text{ m}) = 2.10 \times 10^{-4} \text{ T}$$

58. 세 긴 평행도선 사이의 힘

$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$$

바깥쪽 한 도선에는 가운데 도선과 다른 바깥 도선의 힘이 함께 작용한다. 가운데 전류가 +x 이면 두 힘은 같은 쪽이고, -x 이면 반대쪽이다.

답

$$(a) \quad F = 1.71 \times 10^{-4} \text{ N}$$

$$(b) \quad F = 2.10 \times 10^{-5} \text{ N}$$